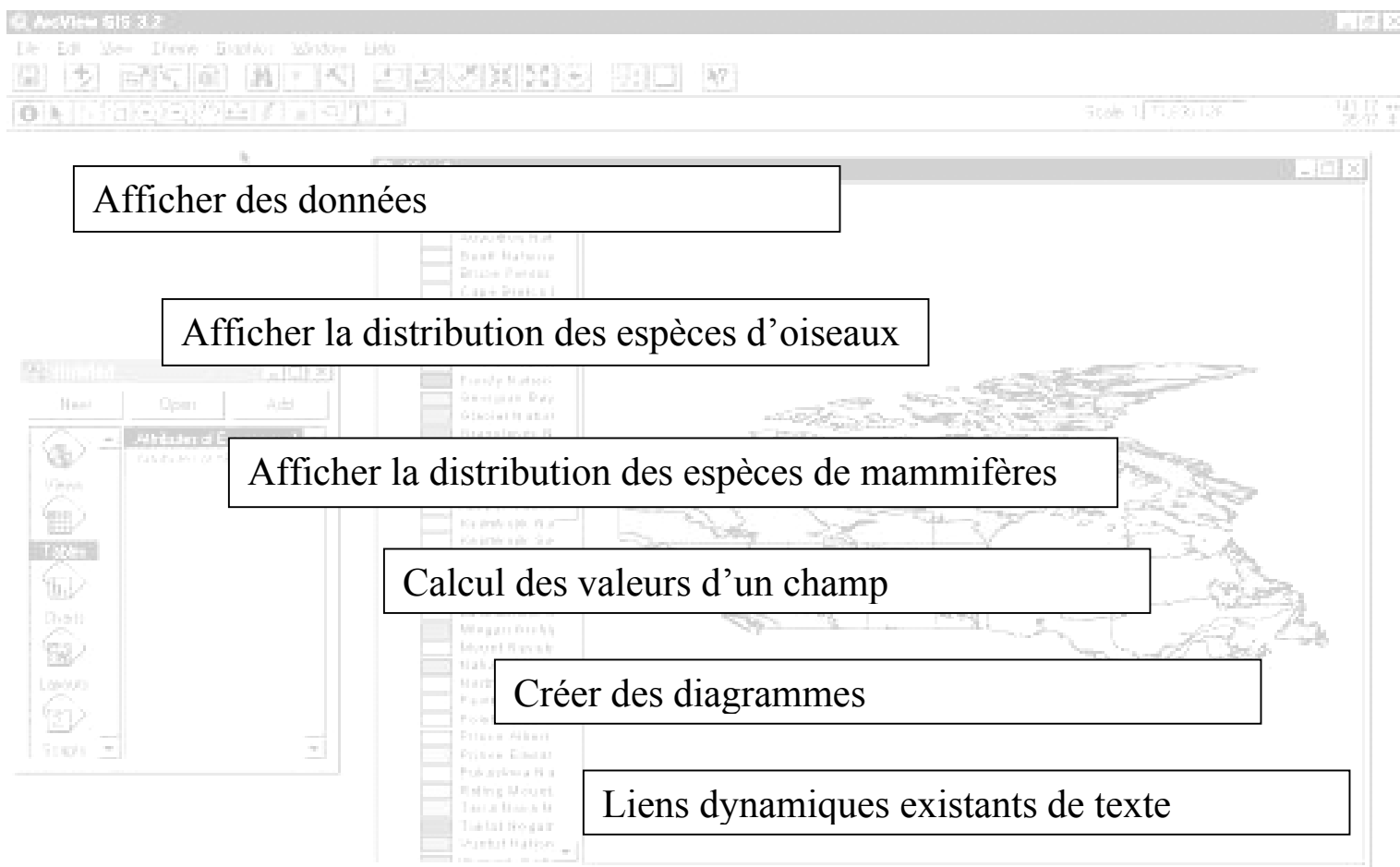


La diversité faunique et les espèces en danger et en voie de disparition au Canada



Fiche de données d'ArcView

Voici une liste des options importantes dans ArcView ainsi qu'une explication de leur usage:

Project : Un projet est le fichier dans lequel est stocké le travail que vous effectuez dans ArcView. Un projet contient généralement toutes les vues, tables, diagrammes, mises en page et scripts utilisés pour une application ArcView particulière.

Vue  : Une composante d'ArcView utilisée pour montrer, analyser et faire des requêtes logiques sur des thèmes géographiques.

Table des matières: Tous les thèmes sont dans une liste à gauche de la carte. La table des matières montre les symboles utilisés pour chaque caractéristique d'un thème. Une case cochée indique si la caractéristique est déjà dessinée sur la carte.

Thème: Un ensemble de traits géographiques comme des rues, des lots, des rivières et des caractéristiques (attributs) de ces traits.

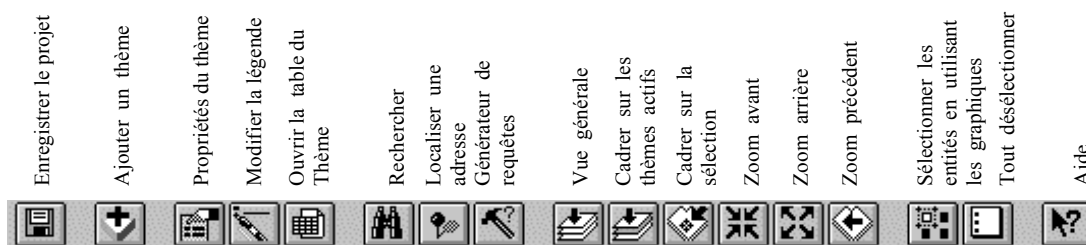
Tables  : Des informations présentées en rangées et en colonnes. Une composante d'un projet dans ArcView pour montrer des données tabulaires.

Mise en page  : Une mise en page est une carte permettant l'affichage de vues, de diagrammes, de tables, de graphiques importés et de graphiques élémentaires. La mise en page sert à préparer ces graphiques en vue de leur présentation finale par ArcView..

Lien dynamique: Lorsqu'un bloc de vue est lié par un lien dynamique à une vue, toutes les modifications apportées à la vue se répercutent dans la mise en page. Vous pouvez couper le lien dynamique à tout moment à partir du menu des propriétés du bloc de la vue (pour y accéder, double-cliquez dans le bloc de la vue). Lorsque le lien actif est rompu, le bloc de la vue reste inchangé même si vous modifiez la vue.

Guide de référence des icônes dans ArcView

Vue - Boutons



Vue - Outils

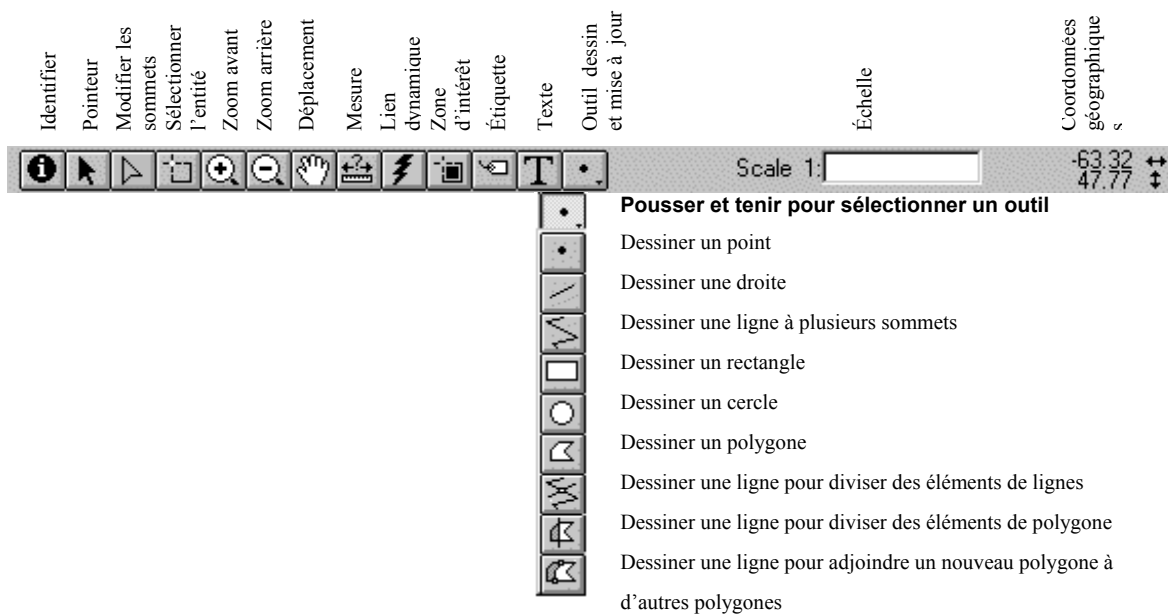


Table - Boutons

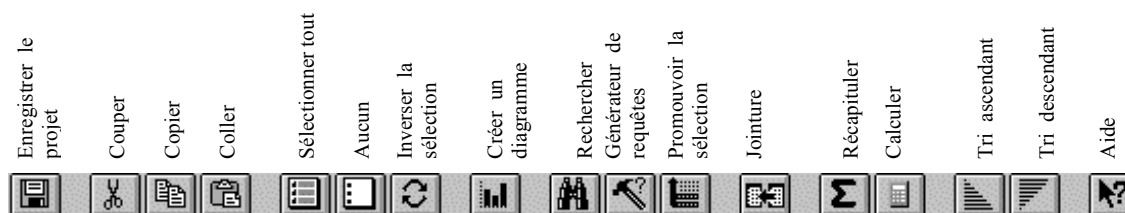


Table - Outils

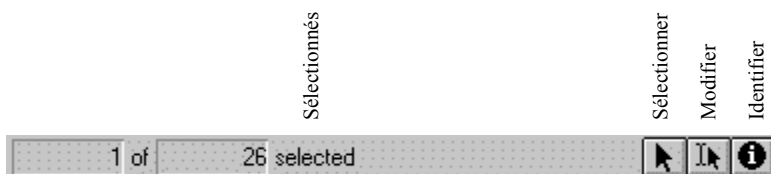


Diagramme - Boutons

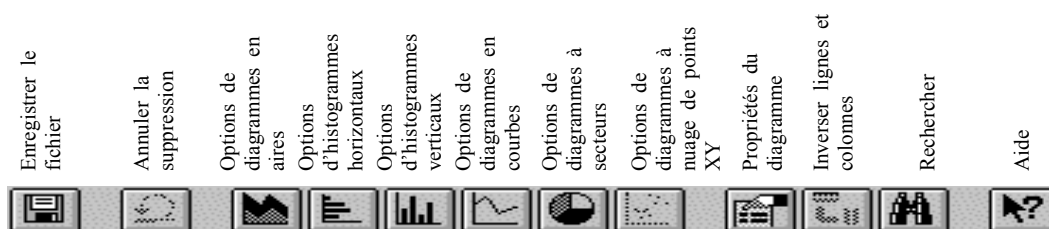
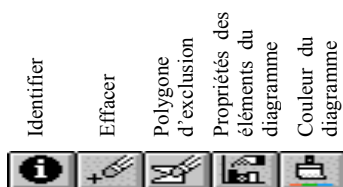
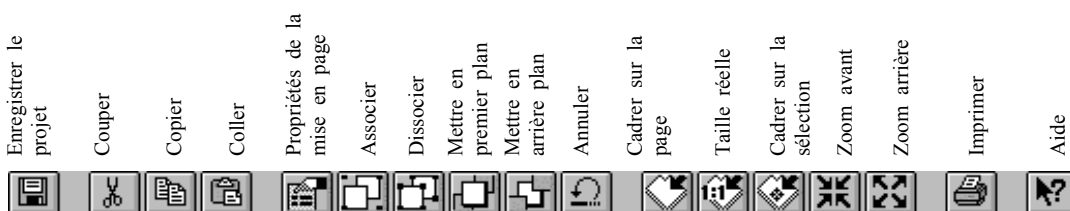


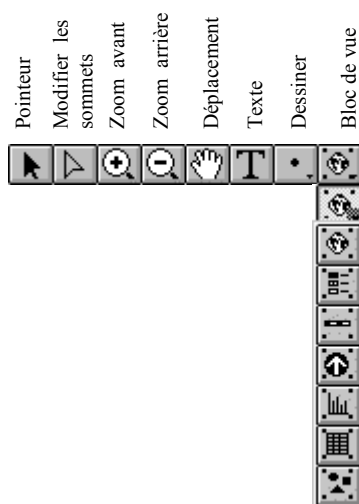
Diagramme - Outils



Mise en page - Boutons



Mise en page - Outils



Pousser et tenir pour sélectionner un outil

Bloc de vue
Bloc de légende
Bloc de barre d'échelle
Bloc de flèche du Nord
Bloc de diagramme
Bloc de table
Bloc d'image

Pour plus d'informations visiter le site: <http://www.esricanada.com>

Avant de commencer la leçon ArcView

Avant de commencer, vous devez **copier** les fichiers de données pour cette leçon sur un lecteur de disque qui autorise les élèves à écrire et à éditer les fichiers. Ce lecteur de disque va être probablement localiser sur le fichier personnel des étudiants situé sur le réseau de votre école ou sur l'unité de **disque C** de la machine que chaque élève va utiliser. S'il s'agit de l'unité de **disque C**, les élèves devront toujours utiliser le même ordinateur jusqu'à ce que la leçon ArcView soit complétée et remise à l'enseignante/l'enseignant. Chaque école a une configuration différente alors l'élève doit travailler conjointement avec l'enseignante/l'enseignant pour préparer les fichiers de données.

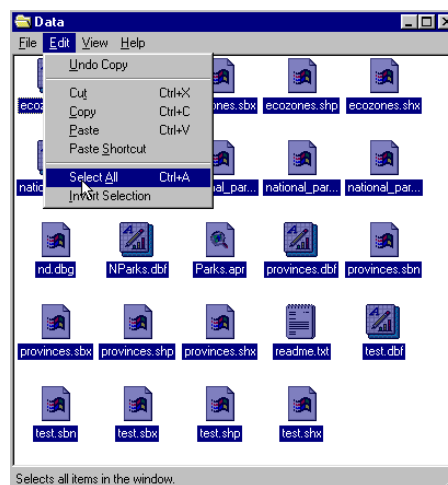
! (Les données pour cette leçon doivent être téléchargées du site Web. Elles doivent être installées sur le réseau de l'école ou sur l'unité de disque C de chaque machine que vos élèves vont utiliser. Puis vous devez demander à votre enseignante/enseignant où les fichiers de données ont été téléchargés.)

Pour vous aider à localiser où sont situés les fichiers, utiliser le gestionnaire des fichiers sur votre ordinateur. Sur les systèmes d'exploitation Windows, vous trouverez cette information sous **Mon ordinateur / Explorateur Windows** /.

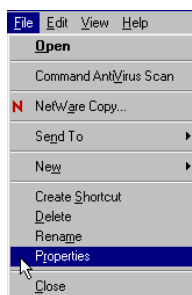
Lorsque le fichier de données a été **copié** à sa destination finale, vous devez enlever la coche de la boîte **lecture seulement** car le fichier est protégé en écriture et vous devrez faire des changements. Pour le système d'exploitation **Windows**, suivez les instructions suivantes:

! (Les données téléchargées du site Web sont configurées en mode **Lecture seulement** afin qu'aucun changement et qu'aucune altération ne soient fait sur les données avant que vous ne les téléchargiez.)

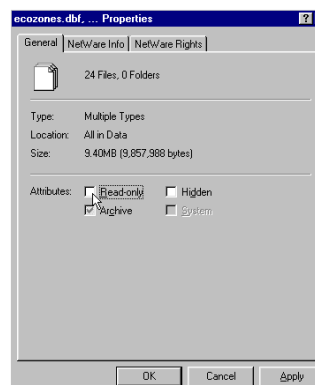
1. Ouvrez votre nouveau fichier de données.
2. Choisissez la fonction **Édition > Tout sélectionner** (Tous les fichiers de données vont apparaître en bleu sur l'écran.)



3. À partir du menu principal, choisissez:
Fichier > Propriétés



4. Enlevez le crochet de la boîte qui indique:
Lecture seulement



5. Cliquez sur **Application**, puis cliquez sur **OK**.

Les données de votre nouveau fichier de données peuvent maintenant être éditées et sauver dans ArcView ou dans tout autre logiciel traitant les SIG (Système d'information géographique) qui utilisent des fichiers en format shp. Vous pouvez enfin entreprendre le projet suivant.

! Lorsque vous voyez dans le texte un point d'exclamation, cela indique une observation à faire ou une procédure à postuler.

? Lorsque vous voyez dans le texte un point d'interrogation, cela indique une question que vous devrez répondre sur les feuilles d'activité ArcView pour les élèves.

Commencer le projet

Dans cette leçon, vous apprendrez à afficher des données, à faire des diagrammes, à faire des calculs dans les tables de données et à construire des liens dynamiques avec des fichiers texte.

Commencer ArcView

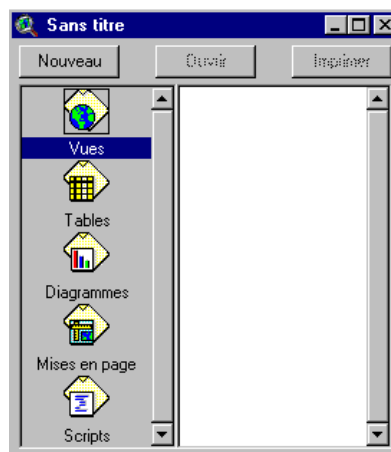
Ouvrez le logiciel **ArcView**. Demandez à votre enseignante/enseignant de vous aider si vous avez des difficultés à l'ouvrir.

1. À la fenêtre **Bienvenue dans ArcView GIS**, choisissez la fonction **comme un projet vide**.
2. Cliquez **OK**.



Lorsque le logiciel commence, il ouvre automatiquement une fenêtre de projet "**Sans titre.**"

Si vous désirez, vous pouvez maximiser en tout temps la fenêtre d'**ArcView** pour qu'elle couvre tout l'écran.



! Dans ArcView, vous travaillez dans un environnement de projet. Un projet est une collection de documents comme les vues, les tables, les diagrammes et la mise en page. C'est aussi des documents d'interface pour l'utilisateur (appelés DocGUI) et des scripts. On ne peut ouvrir qu'un projet à la fois.

3. Vous êtes maintenant prêt à ajouter des documents à votre nouveau projet.

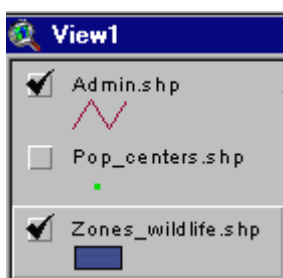
4. Avec l'icône “**Vue**” sélectionnée, cliquez sur **Nouveau** et maximisez la fenêtre **Vue1**.

5. Cliquez sur le bouton **Ajouter un thème**  et naviguez dans le fichier de données où sont enregistrées vos données. En maintenant enfoncée la touche **SHIFT** (Majuscule), sélectionnez les fichiers suivants:

Admin.shp
Pop_centers.shp
Zones_wildlife.shp

6. Cliquez **OK**.

Cette opération ajoutera à votre table des matières de votre nouvelle vue, les trois thèmes ci-dessus mentionnés. Ils sont maintenant disponibles pour l'affichage et l'édition.



7. **Cliquez et glissez** afin de bouger les thèmes de haut en bas de votre table des matières pour changer l'ordre d'affichage si nécessaire.

! Veuillez noter que les thèmes sont affichés de bas en haut. Pour être visible, les thèmes qui sont formés de points et de lignes doivent être au-dessus des thèmes formés de polygones car ses derniers les recouvrent.

8. **Cliquez** dans la boîte juste à côté du thème que vous voulez afficher. Le thème qui est surélevé dans la table des matières est celui qui est actuellement actif. Vous pouvez changer le thème actif en **cliquant** sur un autre thème. Lorsqu'un thème est actif, vous pouvez modifier les attributs de ce dernier.

9. Rappelez-vous toujours de **sauvegarder** votre projet en tout temps. Allez au menu **Fichier** et sélectionnez **Enregistrer le projet**. Enregistrez votre travail dans un répertoire approprié. Demandez à votre enseignante/enseignant si vous n'êtes pas certain de l'emplacement où vous devez enregistrer votre projet. Donnez-lui un nom qui identifiera votre travail pour être facilement accessible ultérieurement. (Le suffixe **apr.** veut dire que vous avez sauvegardé un projet qui peut être ouvert de nouveau).

ArcView - Changer la projection cartographique

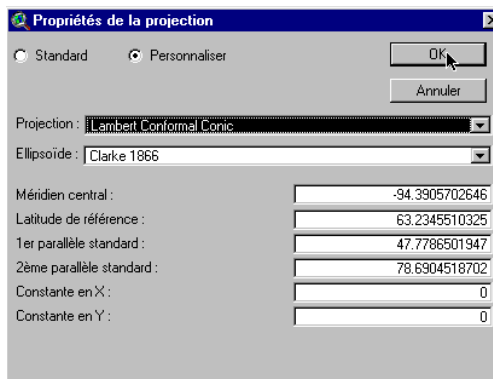
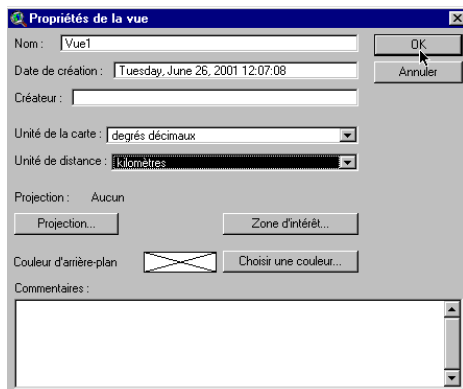
! La **Projection cartographique** d'une carte se définit comme la relation entre les coordonnées de la carte et les coordonnées géographiques qui sont la latitude et la longitude. L'affichage présenté ici sur votre ordinateur montre une carte du Canada avec seulement, une projection géographique.

Choisir la projection cartographique

Maintenant, vous allez donner à votre carte une projection cartographique mettant en relation les coordonnées de la carte avec les coordonnées géographiques.

1. À partir du menu **Vue**, choisissez **Propriétés de la vue**.

2. Sélectionnez **Propriétés de la vue**.
3. Sélectionnez **Unité de la carte** de la liste. Changez l'**Unité de la carte** à *degrés décimaux*.
4. Sélectionnez **Unité de distance** de la liste. Changez l'**Unité de distance** à *kilomètres*.
5. Cliquez sur le bouton **Projection** pour ouvrir **Propriétés de la projection**.
6. Sélectionnez **Personnaliser**.
7. Sélectionnez de la liste de **Projection** la projection **Lambert Conformal Conic (Projection conique conforme de Lambert)**. La projection conique conforme de Lambert présente une vue plus réaliste du Canada.



! Examinez les paramètres de cette projection. Les paramètres vous indiquent comment a été faite cette projection. Notez qu'un ellipsoïde a été utilisé puisque la terre est légèrement aplatie aux pôles.

Conforme veut dire que tous les angles sont indiqués correctement. Ainsi tous les angles mesurés à la surface terrestre ont une même valeur sur la carte.

Conique veut dire que la projection prend la forme d'un cône. Dans cette projection, la position relative sur le globe est transposée sur un plan sous la forme d'un cône. Voyez comment les lignes longitudinales se rapprochent au haut de l'image. Cela indique que ces lignes ne sont pas parallèles.

Le **méridien d'origine** ou **méridien central**, la **fausse abscisse** et la **fausse ordonnée** du quadrillage cartographique ont été utilisées pour définir l'abscisse (x) et l'ordonnée (y) de la carte. La latitude de référence, qui est le point central de la vue, et le parallèle standard 1 et 2 sont utilisés pour déterminer le point origine de la projection (Exemple: Le point par lequel nous visualisons le globe).

6. Cliquez **OK**.

Le bas de la fenêtre **Propriétés de la vue** devrait être comme ceci:



9. Cliquez **OK**.

! Notez la différence dans la nouvelle présentation de la carte.

? Dites qu'elle est la différence entre cette carte et la carte non géoréférencée que vous aviez avant?

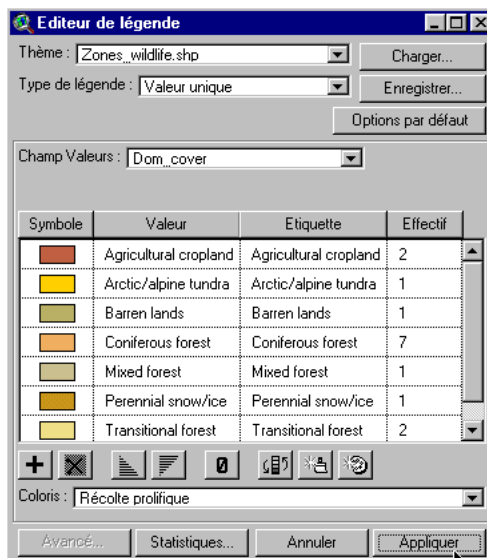
ArcView - Afficher des données

Commençons par afficher le couvert au sol dominant afin de mieux interpréter sa valeur comme habitat faunique.

1. Faites un **double-clic** sur le thème **zones_wildlife**.
2. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
3. Sélectionnez **Valeur unique**.
4. Ouvrez la liste du **Champ Valeurs**.
5. Sélectionnez **Dom_cover**.
6. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
7. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.

8. Cliquez sur l'outil  **Identifier** et utilisez votre curseur pour trouver une écozone qui sera un endroit propice comme habitat pour :

- les oiseaux dépendants de la forêt
- les petits mammifères vivants dans des champs agricoles ouverts
- le caribou qui vèle dans la toundra ouverte
- les oiseaux marins qui nichent sur des affleurements rocheux et dénudés



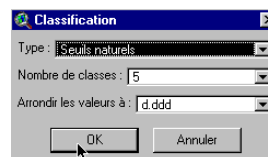
ArcView - Afficher la distribution des espèces d'oiseaux

Créons maintenant une carte qui va montrer la distribution des espèces d'oiseaux pour chaque écozone.

1. Faites un **double-clic** sur le thème **zones_wildlife**.
2. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
3. Sélectionnez **Couleur graduée**.
4. Ouvrez la liste du **Champ de classification**.
5. Sélectionnez **Bird_spl** (Nombre d'espèces d'oiseaux).



6. Cliquez sur le bouton **Classer**.
7. Ouvrez la liste du **Type**.
8. Sélectionnez **Seuils naturels** puis cliquez sur le bouton **OK**.
9. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
10. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.



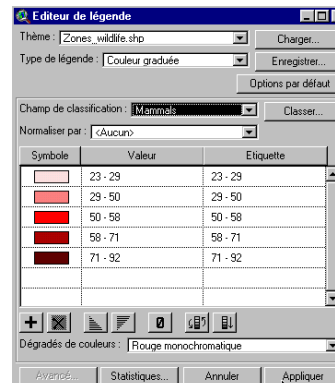
? Que pouvez-vous dire sur la distribution des espèces d'oiseaux?

11. En utilisant le bouton de l'outil  **Identifier**, trouvez l'écozone qui a le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux.

? Trouvez l'écozone qui a le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux. Pouvez-vous donner des raisons pourquoi cette écozone a le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux?

ArcView - Afficher la distribution des espèces de mammifères

1. Faites un **double-clic** sur le thème **zones_wildlife**.
2. Ouvrez la liste du **Champ de classification**.
3. Sélectionnez **mammals**.
4. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
5. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.
6. En utilisant le bouton de l'outil  **Identifier**, trouvez l'écozone qui a le plus grand nombre d'espèces de mammifères.



? Trouvez l'écozone qui a le plus grand nombre de mammifères. Pouvez-vous donner des raisons pourquoi cette écozone a le plus grand nombre d'espèces de mammifères?

Répétez la même procédure pour trouver l'écozone qui a le plus grand nombre d'espèces d'arbres (*tree_sp*) et celle qui a le plus grand nombre d'espèces d'amphibiens et de reptiles (*reptile_*).

? Quelle est l'écozone qui n'a pas d'espèces d'arbres? Pourquoi?

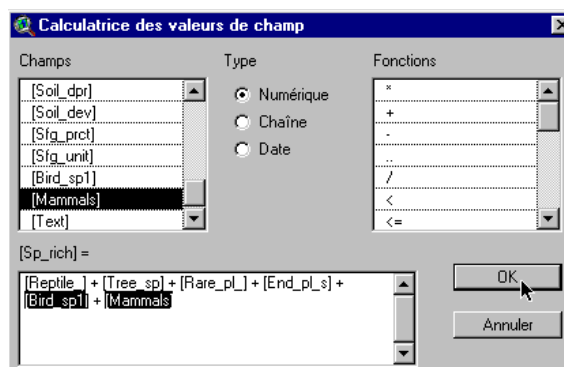
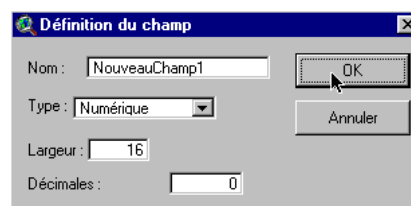
? Quelle est l'écozone qui n'a pas d'espèces de reptiles ou d'amphibiens? Pourquoi?

ArcView - Calcul des valeurs d'un champ

Nous allons maintenant calculer la diversité faunique de chaque écozone. Nous allons calculer la valeur totale (soit la somme totale) des espèces de reptiles et d'amphibiens, d'arbres, de plantes rares, de plantes endémiques, d'oiseaux et de mammifères afin d'obtenir un nombre total d'espèces dans chaque écozone.

1. Cliquez sur le thème **zones_wildlife** afin qu'il soit actif.

2. Cliquez sur le bouton  **Ouvrir la table du thème**.
3. À partir du **menu principal**, cliquez sur **Table**.
4. Cliquez **Mise à jour**.
5. À partir du **menu principal**, cliquez sur **Édition**.
6. Cliquez **Ajouter un champ**.
7. Entrer le nom du champ **sp_rich**.
8. Cliquez sur le bouton **OK**.



9. Cliquez sur le bouton  **Calculer**.

Vous allez maintenant construire une expression qui va calculer la diversité des espèces. Afin d'effectuer ce calcul, faites un **double-clic** sur chaque composante pour les ajouter à l'expression. Cette opération va additionner les colonnes sélectionnées. Votre expression devrait être comme suit : **[reptile] + [tree_sp] + [rare_pl] + [end_pl_s] + [bird_sp1] + [mammals]**.

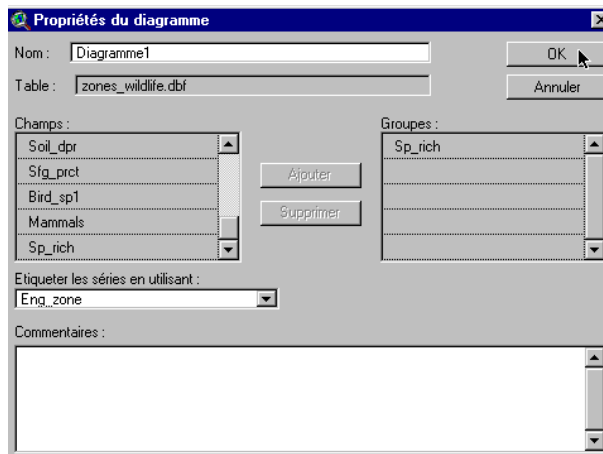
10. Cliquez sur le bouton **OK**.

Les nouvelles valeurs calculées devraient maintenant apparaître dans le champ **sp_rich**.

11. Cliquez dans le **menu principal** sur l'item **Table**.

12. Cliquez sur **Fin de mise à jour**.

13. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur **Oui**.



ArcView - Créer des diagrammes

1. Cliquez sur le bouton  **Créer un diagramme**.

2. À partir de la liste des **Champs**, sélectionnez **sp_rich**.

3. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.

4. Ouvrez la liste **Étiqueter les séries en utilisant**.

5. Sélectionnez **eng_zone**.

6. Cliquez sur le bouton **OK**.

? À partir de votre diagramme, quelle écozone a la plus grande diversité faunique? Pourquoi?

7. Fermez la fenêtre du diagramme.

8. À partir de la **Table**, sélectionnez le registre *Plaines à forêts mixtes (Mixedwood Plains)*.



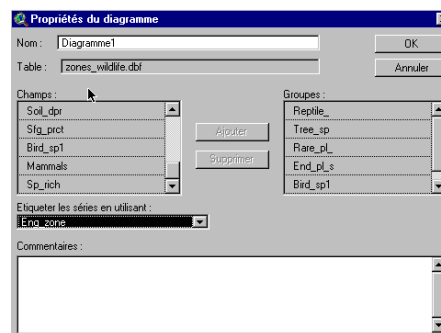
9. Cliquez sur le bouton  **Créer un diagramme**.

10. À partir de la liste des **Champs**, ajoutez **reptiles**, **trees**, **rare plants**, **endemic plants**, **birds** and **mammals** aux **Groupes**.

11. Ouvrez la liste **Étiqueter les séries en utilisant**.

12. Sélectionnez **eng_zone**.

13. Cliquez sur le bouton **OK**.



? Quels sont les groupes d'espèces qui constituent le plus grand pourcentage de la diversité des espèces dans l'écozone des *Plaines à forêts mixtes (Mixedwood Plains)*?

14. Fermez la fenêtre du diagramme.

15. Activez la table en cliquant sur le bouton  **Aucun**.
16. Fermez la table.

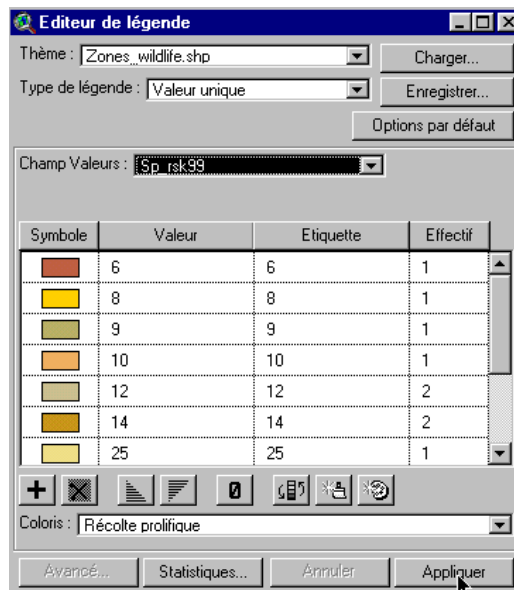
Maintenant, nous allons examiner les espèces en péril de chaque écozone.

1. Faites un double-clic sur le thème **zones_wildlife**.
2. Ouvrez le **Type de légende**. Sélectionnez **Valeur unique**.
3. Dans le **Champ Valeur**, sélectionnez **Sp_rsk99**.
4. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
5. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.

? Quelle est l'écozone qui a le plus grand nombre d'espèces en péril? Pourquoi?

6. Cochez le thème **pop_centers** pour qu'il soit maintenant visible.

? Y a-t-il une corrélation entre les espèces en péril et les grands centres de population?



ArcView - Utilisation de liens dynamiques existants pour des requêtes de texte se rattachant à une carte

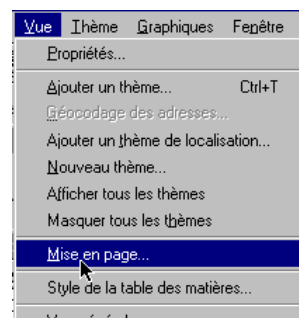
1. Cliquez sur le  bouton **Lien dynamique**.
2. Déplacez votre curseur sur l'écozone que vous voulez étudier. Cliquez sur l'écozone.
3. À partir de la liste des espèces en péril dépendante de la forêt qui apparaît à l'écran, sélectionnez en deux espèces.
4. En utilisant l'Internet, accédez le site Web suivant :
<http://www.speciesatrisk.gc.ca/Species/Francais/SearchRequest.cfm>.
5. Recherchez ces deux espèces et faites une compilation de la feuille de renseignements de chacune.

ArcView - Mise en page pour impression

Lorsque vous avez une carte avec des données classées et affichées qui vous satisfont, vous devez préparer la mise en page de cette carte pour l'impression. Le but de cette leçon est de produire une carte sur une seule page qui inclut les éléments essentiels à toute bonne carte.

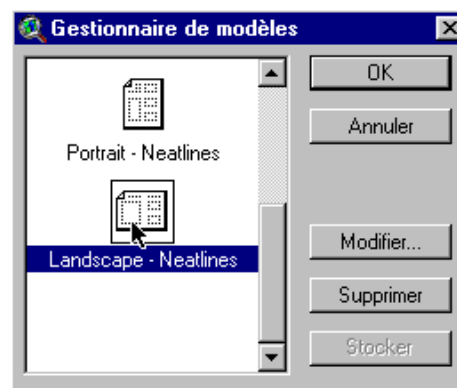
ÉTABLIR LA CARTE

1. Cliquez sur le menu **Vue**.
2. Cliquez sur **Mise en page**.
3. Sélectionnez le **Gestionnaire de modèles** que vous désirez (Un des **Gestionnaire de modèles** que nous vous suggérons est **Landscape**).
4. Cliquez **OK**.
5. Maximisez l'écran de **Mise en page**.



ÉDITION DU TITRE

1. Faites un **double-clic** sur le titre **Vue1**.
2. **Éditez** le titre afin qu'il reflète le but principal de votre carte. Par exemple, la foresterie, la population, etc.
3. Cliquez **OK**.
4. **Redimensionnez** le titre en utilisant les coins de l'encadré et déplacez le là où il vous semble le plus visuellement équilibré.
5. **Cliquez et glissez**, si nécessaire, afin de repositionner votre légende.



ÉDITION DE LA FLÈCHE DU NORD

1. Faites un **double-clic** sur la *flèche du Nord* et choisissez une différente rose des vents. Vérifiez que votre flèche du Nord pointe en direction Nord de la carte.
2. **Cliquez et glissez**, si nécessaire, afin de repositionner et de pivoter votre flèche du Nord ou votre rose des vents (utiliser la fonction **Angle de rotation**).

ÉDITION DE L'ÉCHELLE DE LA CARTE

1. Faites un **double-clic** sur la *barre d'échelle*.
2. **Choisissez** un nouveau style de barre d'échelle. La barre d'échelle a une propriété par défaut ce qui ne vous permet pas de la changer complètement comme vous la voudriez.
3. **Changez** les unités en **km**.
4. Trouvez une combinaison de style, d'échelle et d'intervalles qui est visuellement attrayante.
5. **Cliquez et glissez** à un endroit approprié qui mettra votre barre d'échelle en valeur.

AJOUTER DES ÉTIQUETTES, DU TEXTE ET D'AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

1. Cliquez sur l'outil **Texte**.
2. Cliquez à la position sur votre mise en page où vous voulez que le texte apparaisse.
3. Dans la boîte **Propriétés du texte**, tapez votre texte. Par exemple, "carte réalisée par (votre nom, la date)".
4. Sélectionnez le formatage désiré tel que l'**alignement**, l'**espacement** et la **rotation**.
5. Cliquez **OK**. Là où vous voulez que le texte apparaisse.
6. Cliquez sur l'outil **Pointeur**.
7. Sélectionnez votre nouveau texte.
8. Cliquez **une fois** pour changer l'endroit ou la dimension, **cliquez deux fois** pour changer le contenu.

! Expérimentez avec tous les outils mis à votre disposition dans la mise en page jusqu'à ce que votre carte soit attrayante et à votre goût.

CHANGER LE NOM DE LA MISE EN PAGE

Vous ne faites cette étape que si vous voulez sauver votre projet à l'ordinateur ou sur une disquette ou un CD-ROM.

1. Cliquez sur le menu **Mise en page**.
2. Sélectionnez **Propriétés**.
3. Changez le "**nom**". Cliquez **OK**.

ARRANGEMENT DE VOTRE MISE EN PAGE

! Expérimentez avec les boutons de la mise en page (Utilisez le guide de références des icônes qui se trouve au début de cette leçon).

- **associer** (lie des éléments ensemble pour n'en faire qu'un)
- **dissocier** (dissocie les éléments liés pour en faire plusieurs)
- **mettre en premier plan** (change l'ordre des éléments par exemple les lignes au-dessus des polygones)
- **mettre en arrière plan** (change l'ordre des éléments par exemple les polygones en dessous des lignes)
- **zoom avant, zoom arrière** (rend l'image plus grande ou plus petite)
- **ajouter un cadre** (un cadre autour de la mise en page)

IMPRIMER LA MISE EN PAGE

1. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.
2. Cliquez **Configurer**.
3. Sélectionnez les propriétés de l'imprimante telle qu'indiquer par votre enseignante / enseignant.
4. Cliquez **OK**. pour imprimer.

! **Noter** que votre carte peut aussi être sauvegardée au fichier d'impression.